

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25BBB1

Аверин А.А.

Ячменёв М.А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.,

ст. преподаватель Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Повторение основных элементов языка C

2. Лабораторное задание

- 1) Разработать программу для поиска разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
- 2) Реализовать инициализацию массива случайными числами.
- 3) Создать динамический массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
- 4) Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце и строке двумерного массива.
- 5) Осуществить поиск среди массива структур student по заданному параметру (фамилии).

3. Ход работы:

1. Описание используемых алгоритмов:

Алгоритм поиска минимума и максимума в массиве: Осуществляется линейный проход по всем элементам одномерного массива с помощью цикла for. Текущий элемент на каждом шаге сравнивается с переменными max и min. Если текущий элемент больше значения max, то переменная max обновляется. Аналогично для min. По завершении цикла вычисляется разность найденных значений.

Алгоритм подсчета сумм в двумерном массиве: Для суммирования значений по строкам используется внешний цикл по индексам строк и внутренний по индексам столбцов. Перед началом прохода по новой строке сумматор обнуляется, а во внутреннем цикле накапливает значения. Для суммирования по столбцам порядок следования циклов меняется на противоположный (внешний — столбцы, внутренний — строки).

Алгоритм поиска в массиве структур: Осуществляется перебор элементов массива, состоящего из пользовательского типа `struct student`. С помощью функции сравнения строк проверяется совпадение поля `famil` текущей структуры с искомой строкой, введенной пользователем. При нахождении совпадения алгоритм выводит данные на экран и досрочно прерывает цикл.

2. Описание используемых функций

`printf()` — функция стандартного вывода. Применяется для отображения текстовой информации и результатов вычислений на экране.

`scanf_s()` — безопасная версия функции стандартного ввода. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры с обязательным контролем переполнения буфера (для строк).

`malloc()` — функция динамического выделения памяти. Запрашивает у операционной системы блок памяти заданного размера и возвращает указатель на его начало.

`free()` — функция освобождения динамической памяти. Необходима для предотвращения утечек памяти по завершении работы с массивом.

`rand()` — функция генерации псевдослучайных целых чисел. В работе ограничена оператором остатка от деления `%` для получения чисел в заданном диапазоне.

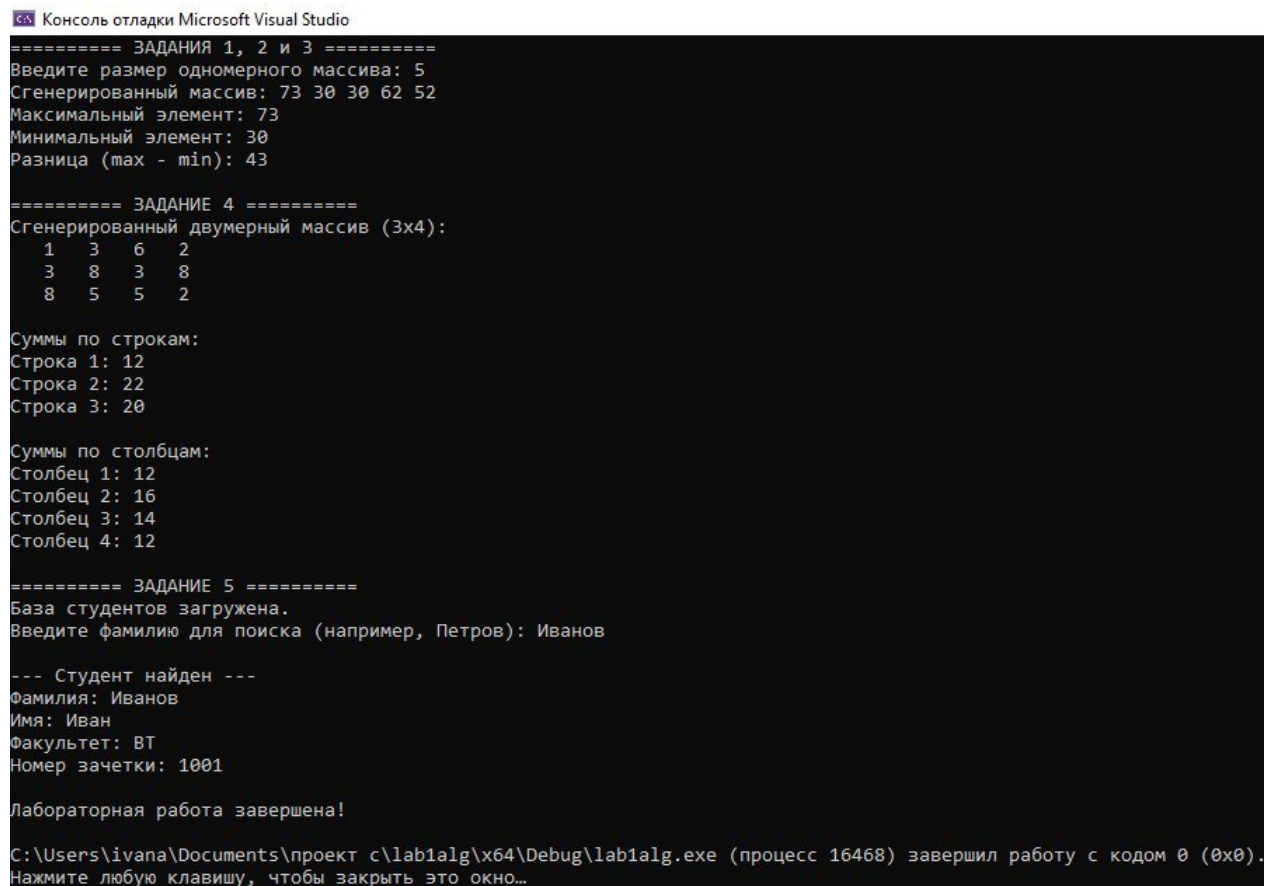
`srand()` — функция инициализации (установки начального значения) генератора случайных чисел.

`time()` — функция, возвращающая текущее системное время. Передается в `srand()` для обеспечения уникальности генерируемых последовательностей при каждом запуске программы.

`strcmp()` — функция посимвольного сравнения двух строк. Возвращает 0, если строки полностью идентичны.

`SetConsoleCP()` и `SetConsoleOutputCP()` — системные функции Windows API. Применяются для жесткой установки кодовой страницы консоли (Windows-1251) для корректного отображения кириллицы при вводе и выводе данных.

4. Результаты работы программы



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
===== ЗАДАНИЯ 1, 2 и 3 =====
Введите размер одномерного массива: 5
Сгенерированный массив: 73 30 30 62 52
Максимальный элемент: 73
Минимальный элемент: 30
Разница (max - min): 43

===== ЗАДАНИЕ 4 =====
Сгенерированный двумерный массив (3x4):
  1  3  6  2
  3  8  3  8
  8  5  5  2

Суммы по строкам:
Строка 1: 12
Строка 2: 22
Строка 3: 20

Суммы по столбцам:
Столбец 1: 12
Столбец 2: 16
Столбец 3: 14
Столбец 4: 12

===== ЗАДАНИЕ 5 =====
База студентов загружена.
Введите фамилию для поиска (например, Петров): Иванов

--- Студент найден ---
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Факультет: ВТ
Номер зачетки: 1001

Лабораторная работа завершена!

C:\Users\ivana\Documents\проект c\lab1alg\x64\Debug\lab1alg.exe (процесс 16468) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно повторены и закреплены на практике основные элементы языка C. Были получены навыки работы с функциями динамического выделения и очистки памяти, генерацией случайных чисел и обработкой одномерных и двумерных массивов. Также была успешно реализована работа с пользовательскими структурами данных (struct) и безопасным вводом строковой информации. Анализ результатов (представленных на скриншотах) показывает, что разработанные алгоритмы поиска и расчетов работают корректно.